GÉNÉRALITÉS SUR LA DISTILLATION

FICHE TECHNIQUE

La distillation est la **principale méthode de séparation des constituants d'un mélange liquide**, fondée sur les différences entre leurs températures d'ébullition. Elle sert aussi à isoler un produit en cours de réaction, déplacer un équilibre ou éliminer un solvant.

Avant d'évoquer le matériel et les techniques, on rappelle les propriétés des mélanges liquides, en se limitant aux **mélanges binaires**.

A. ÉQUILIBRE LIQUIDE-VAPEUR DES MÉLANGES BINAIRES

1. Rappel : cas du corps pur

Un liquide pur placé dans un récipient fermé est en équilibre avec sa **vapeur saturante**, à une pression P_{sat} qui ne dépend que de la température.

À l'air libre, il subit l'**évaporation** : sa vapeur diffuse dans l'air, ce qui déplace l'équilibre, et le liquide émet continuellement de la vapeur.

Ébullition

Un liquide pur à l'air libre est à **ébullition** lorsque la pression de sa vapeur saturante est égale à la pression atmosphérique. Des bulles de vapeur se forment au sein du liquide. Si le liquide contient trop peu d'air dissous, ces bulles peuvent ne pas se former : c'est le **retard à l'ébullition**.

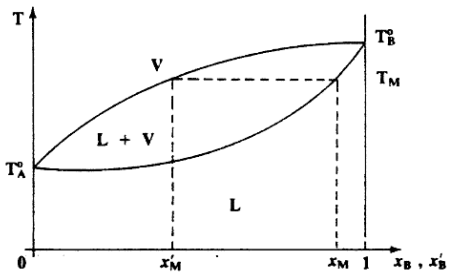
2. Mélange binaire idéal

Un mélange est **idéal** si ses deux constituants suivent la **loi de Raoult** quelle que soit la composition : les interactions entre molécules sont considérées comme égales. On note x_A, x_B les fractions molaires dans le liquide, x'_A, x'_B dans la vapeur, P^0_A, P^0_B les pressions de vapeur saturante et T^0_A, T^0_B les températures d'ébullition sous 1 atm.

Loi de Raoult : $P_A = x_A \times P^0_A$

Un mélange de composition x_M bout à une température T_M comprise entre T^0_A et T^0_B. La vapeur en équilibre a la composition x'_M : elle est **plus riche que le liquide en composé le plus volatil**.

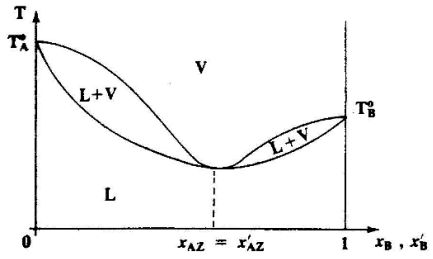
Ce résultat est à la base de la **distillation fractionnée** : la répétition d'équilibres liquide-vapeur libère une vapeur de plus en plus riche en composé le plus volatil.



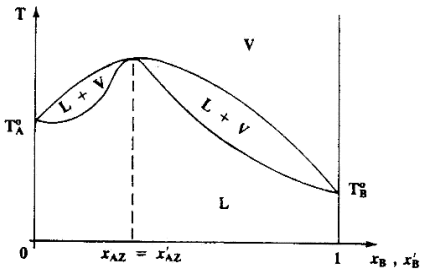
3. Mélange binaire homogène non idéal : azéotropes

Un mélange est **non idéal** lorsque ses constituants ne suivent la loi de Raoult qu'au voisinage des corps purs. Les diagrammes isobares prennent alors des formes diverses.

Azéotrope positif : les interactions A–B sont **plus faibles** que les interactions entre molécules identiques. Les courbes d'ébullition et de rosée présentent un **minimum commun** (théorème de Gibbs-Konovalov) : le mélange de cette composition bout comme un corps pur, à une température **inférieure** à celles des deux corps purs (ex. : éthanol-benzène, éthanol-eau).



Azéotrope négatif : les interactions A–B sont **plus fortes**. Les courbes présentent un **maximum commun** : le mélange bout à une température **supérieure** à celles des deux corps purs (ex. : acétone-chloroforme, acide sulfurique-eau).



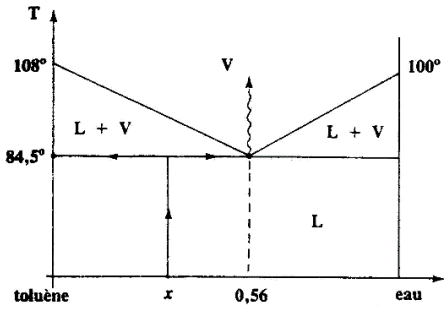
À retenir

- La composition de l'azéotrope **varie avec la pression** : ce n'est pas un corps pur.
- Un azéotrope positif permet d'« entraîner » un liquide peu volatil : on peut éliminer l'eau d'un mélange sans chauffer à 100 °C en ajoutant de l'alcool.
- La distillation fractionnée d'un mélange formant un azéotrope **ne permet pas de séparer les deux corps purs**.

4. Mélange binaire hétérogène : hétéroazéotrope

Lorsque les deux liquides sont **non miscibles** ou partiellement miscibles, le diagramme le plus fréquent est celui à **hétéroazéotrope**. La courbe d'ébullition est une **droite horizontale** : la température d'ébullition est **indépendante de la composition** et ne dépend que des pressions de vapeur des corps purs.

L'ébullition d'un mélange de composition quelconque libère une vapeur à la composition de l'hétéroazéotrope, jusqu'à épuisement d'un des constituants. Cette propriété est utilisée dans les techniques de **séparation par entraînement**.



Hétéroazéotrope toluène-eau

B. THÉORIE ET PRATIQUE DE LA DISTILLATION FRACTIONNÉE

La **distillation simple** (condensation directe de la vapeur émise par le mélange) n'est utilisée au laboratoire que dans l'**évaporateur rotatif**, pour éliminer rapidement un solvant : elle ne permet pas une séparation efficace.

La **distillation fractionnée** établit, dans la **colonne à distiller**, de multiples équilibres liquide-vapeur libérant une vapeur de plus en plus riche en composé le plus volatil ; chaque équilibre est modélisé par un **plateau théorique**.

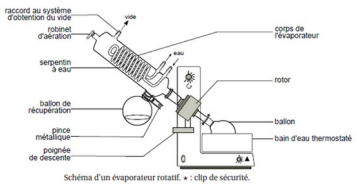
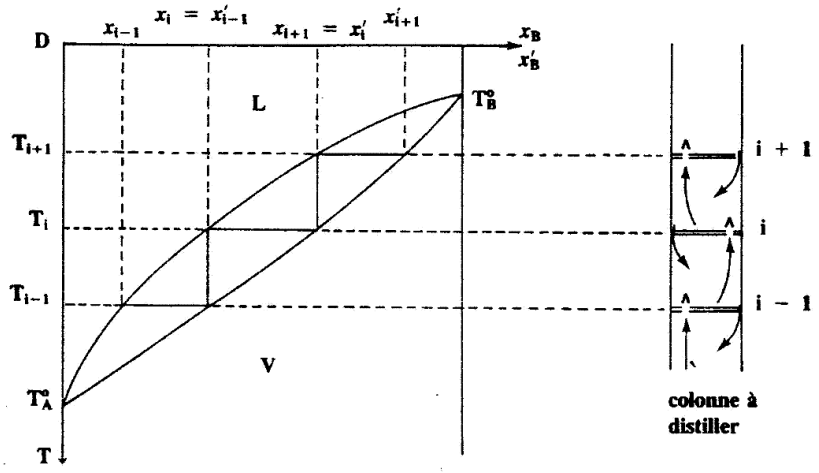


Schéma d'un évaporateur rotatif. ⋆ : clip de sécurité.

1. Cas du mélange binaire idéal

À chaque étage de la colonne, liquide et vapeur sont en équilibre. La vapeur émise à l'étage i, plus riche en composé volatil B, se condense à l'étage supérieur ; le liquide redescend par gravité et s'enrichit en A. Dans une colonne de laboratoire, ces équilibres sont **continus** tout le long de la colonne. Plus la température en tête de colonne est proche de T^0_B, plus la vapeur récupérée est proche de B pur.



Parallèle entre la colonne à distiller et le diagramme isobare (échelle de température inversée)

2. Mélange non idéal

Avec un mélange formant un azéotrope, on n'obtient un corps pur en tête de colonne que dans le cas d'un **azéotrope négatif** : la distillation fractionnée conduit toujours à l'isolement du composé le plus volatil.

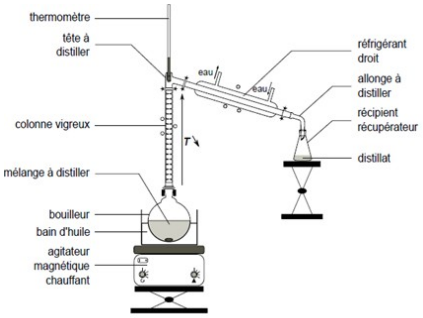
3. Qualité d'une colonne à distiller

- Les colonnes les plus courantes au laboratoire sont de type **Vigreux** : tube de verre hérissé de pointes.
- Le pouvoir séparateur est maximal si la colonne est **adiabatique** : on a intérêt à la **calorifuger**, surtout si elle est haute.
- Une colonne Vigreux permet au mieux de séparer à 99 % des composés dont les températures d'ébullition diffèrent de **25 °C**.

C. DISTILLATION SOUS PRESSION ATMOSPHÉRIQUE

Méthode : monter l'appareil (dans cet ordre)

1. le **bouilleur**, indépendant du chauffage, assez haut pour être dégagé facilement ;
2. la **colonne**, rigoureusement verticale ;
3. la **tête de colonne** ;
4. le **réfrigérant** ;
5. l'**allonge coudée** ou le séparateur de fractions ;
6. le **ballon récepteur** ;
7. les **thermomètres** (tête de colonne et bouilleur) ;
8. les équipements annexes éventuels (pression réduite, entraînement à la vapeur).



Montage de distillation fractionnée. ▬ : Fixations fermes. ○ : Fixations lâches. ✶ : Clips de sécurité.

- Charger le mélange **sans dépasser la moitié à trois quarts** du bouilleur et ajouter un régulateur d'ébullition (pierre ponce).
- Installer la circulation d'eau, puis le chauffage. Chauffer jusqu'au voisinage de l'ébullition, puis **ralentir** pour maîtriser l'apport de chaleur et prélever le distillat à **débit régulier**.
- **Changer de récepteur** pour chaque nouvelle fraction.
- Arrêter le chauffage quand la température limite est atteinte ou quand le résidu devient insuffisant (environ un cinquième du bouilleur). Laisser refroidir puis démonter dans l'**ordre inverse**.

Sécurité

- Le montage doit être fermement maintenu, si possible **en trois points**.
- Le **support élévateur** est indispensable : la distillation doit pouvoir être stoppée à tout moment.
- Chauffer au chauffe-ballon, au bain-marie ou au bain d'huile ; **chauffage à la flamme proscrit** pour les débutants.
- Ne jamais **chauffer le ballon à sec** : de nombreux composés se dégradent, voire explosent, lorsqu'ils sont concentrés et chauds.

Les trois fractions recueillies

Fraction	Ce que l'on observe
Fraction de tête	La température en haut de colonne est inférieure à la température d'ébullition du produit recherché.
Fraction principale	La température en haut de colonne reste constante tant que la vapeur qui se condense est pure.
Fraction de queue	Le produit n'est plus pur : la température diminue, puis peut remonter si un second corps distille.

Conseil

Réguler le chauffage pour éviter l'**engorgement** de la colonne (bouchon de liquide en ébullition) : on recueille environ **une goutte par seconde** en sortie de réfrigérant.